ROBODYNE SYSTEMS

입문 ① 생활 로봇 · 로봇 카페

강의 계획서 · 교수 · 학습 지도안

고등학교 · 4차시 (차시당 50분) · 1인 1PC 시뮬레이션 실습

강의 계획서 | 평가 계획 | 차시별 지도안 4 | 6 · 8차시 배치

함께 쓰는 자료	로봇 카페 교안 (교사용) 22쪽 · 교안 (학생용) 10쪽 · 앱 /track/life (앱의 '교안 n쪽' = 교사용 교안의 쪽)
역할 나누기	교안이 설명(개념 · 까닭 · 화면 기호)을, 앱이 실습(조작 · 실행 · 결과)을 맡아요. 앱에는 글이 적어요.

시간 배분은 예시예요(아직 수업에서 재지 않음). 모든 결과는 시뮬레이션 기준이에요.

강의 계획서

과정	입문 ① 생활 로봇 — 로봇 카페	대상	고등학생 (로봇 · 코딩 처음)
시간	4차시 × 50분 (6 · 8차시로 늘릴 수 있음)	형태	1인 1PC, 시뮬레이터 실습 + 교안
준비	학생 PC(크롬 · 엣지 최신), 교사 PC + 프로젝터, 교안 (학생용) 인쇄, 수업 링크(⚙ 교사 열쇠)		

과정 목표

1. 협동로봇이 장비의 **신호(입력 · 출력)**를 보고 순서대로 일한다는 것을 설명한다.
2. 메뉴(양)와 동작 블록(순서 · 기다림)을 바꿔 **원하는 결과**를 만든다.
3. 안전문 · 반복 · 조건 · 이벤트로 **여러 손님을 받는 카페**를 운영하고 결과로 고친다.

차시별 계획 4차시 구성

차시	퀘스트	학습 목표	핵심 개념	교안	평가
1차시	1. 실제 카페 로봇 2. 신호로 추출하기 3. 조그로 위치 잡기	로봇 카페가 음료 한 잔을 만드는 순서와, 로봇이 장비의 신호를 보고 움직인다는 것을 알아요. 장비는 버튼(입력)을 받으면 일을 하고, 끝나면 신호(출력)를 보낸다는 것을 알아요. 조그로 로봇 손끝을 원하는 자리(X · Y · Z)에 옮기고, 그 자리를 로봇에게 가르칠 수 있다는 것을 알아요.	작업 순서와 신호 입력 신호와 출력 신호 좌표와 티칭	4–9	퀘스트 통과 3 · 확인 문제 3
2차시	4. 내 메뉴 한 잔 5. 손님에게 안전하게	메뉴(레시피)는 재료의 순서와 양으로 정해지고, 로봇은 레시피대로 장비를 움직인다는 것을 알아요. 사람과 로봇이 같은 곳을 쓸 때 문 · 센서로 자리를 나누어 안전하게 건넨다는 것을 알아요.	레시피 = 순서 + 양 안전문 (자리 나누기)	10–13	퀘스트 통과 2 · 확인 문제 3
3차시	6. 두 잔 연속 7. 다른 메뉴 주문	같은 동작을 주문마다 되풀이하는 반복과, 다음 일을 시작하는 조건을 알아요. 로봇은 주문 신호(메뉴 번호)를 읽고, 그 번호의 레시피를 골라 만든다는 것을 알아요.	반복과 조건 주문 신호로 고르기 (분기)	14–17	퀘스트 통과 2 · 확인 문제 3
4차시	8. 카페 열기	손님이 계속 오는 카페에서 한 잔에 걸리는 시간이 성공률을 정한다는 것(처리 속도)을 알아요.	처리 속도와 기다림	18–19	퀘스트 통과 1 · 확인 문제 3

교안 쪽은 교사용 교안의 쪽이에요(앱의 퀘스트 이름 옆 표시와 같아요). 학생용 교안은 퀘스트 n이 n + 1쪽이에요.

평가 계획 · 차시 운영

수행평가

앱이 자동으로 기록 · 채점, 학생이 파일로 제출

요소	방법	근거
퀘스트 통과	통과 조건을 모두 맞추면 ✓ (시도 횟수 · 걸린 시간도 남아요)	학습 기록
확인 문제	차시마다 객관식 3문항, 처음 고른 답으로 채점	학습 기록
개념 한 문장	학생용 교안의 '개념 한 문장'을 읽고 맞음 · 고침	학생용 교안
태도 (관찰)	✕ 항목을 보고 스스로 고쳤는지	시도 횟수 · 관찰

3단계 기준 (차시 · 전체)

잘함	차시의 퀘스트를 모두 통과하고, 확인 문제를 3개 중 2개 이상 맞혔어요.
보통	퀘스트를 절반 이상 통과했거나, 확인 문제를 절반 이상 맞혔어요.
노력	퀘스트 통과와 확인 문제가 모두 절반에 못 미쳐요. 교사와 함께 다시 해 봐요.

6 · 8차시로 늘릴 때

⛭ 교사 열쇠에서 골라요

	4차시 구성	6차시 구성	8차시 구성
1차시	퀘스트 1 · 2 · 3	퀘스트 1	퀘스트 1
2차시	퀘스트 4 · 5	퀘스트 2 · 3	퀘스트 2
3차시	퀘스트 6 · 7	퀘스트 4	퀘스트 3
4차시	퀘스트 8	퀘스트 5 · 6	퀘스트 4
5차시		퀘스트 7	퀘스트 5
6차시		퀘스트 8	퀘스트 6
7차시			퀘스트 7
8차시			퀘스트 8

매 차시 운영

1. 수업 전: ⛭ › 교사 열쇠에서 차시 구성 · **지금 열 차시**를 고르고 **수업 링크**를 게시해요.
2. 수업 중: **수업 화면 띄우기**로 프로젝터에 오늘 목표 · 퀘스트 · 확인 문제를 띄워요.
3. 수업 끝: 학생이 학습 기록 › **제출 파일 받기** → 교사가 **학생 제출 파일 넣기** → **엑셀(CSV) 받기**.

1차시 교수 · 학습 지도안

단원	로봇 카페 — 실제 카페 로봇 · 신호로 추출하기 · 조그로 위치 잡기	**차시**	1 / 4
학습 목표	로봇 카페가 음료 한 잔을 만드는 순서와, 로봇이 장비의 신호를 보고 움직인다는 것을 알아요. 장비는 버튼(입력)을 받으면 일을 하고, 끝나면 신호(출력)를 보낸다는 것을 알아요. 조그로 로봇 손끝을 원하는 자리(X · Y · Z)에 옮기고, 그 자리를 로봇에게 가르칠 수 있다는 것을 알아요.		
자료	교사용 교안 4–9쪽 · 학생용 교안 2 · 3 · 4쪽 · 앱 퀘스트 1 · 2 · 3 · 프로젝터		

단계	시간	교수 활동 (교사)	학습 활동 (학생)	자료 · 유의점
도입	5분	로봇 카페 장면을 띄우고 "로봇은 무엇을 보고 다음 일을 할까?" 묻기. 발문: 아이스 아메리카노를 만드는 순서로 알맞은 것은? (답은 수행 뒤에). 오늘 학습 목표 제시.	발문에 생각을 말하고, 수업 링크로 앱을 연다.	수업 화면 (프로젝터) · 수업 링크
전개 퀘스트 1	4분	**설명** (교안 4쪽): 개념 '작업 순서와 신호' — 로봇은 정해진 순서(컵 → 얼음 → 샷 → 물 → 건네기)대로 일하고, 장비가 보내는 신호를 확인한 뒤 다음 동작을 해요. 앱 화면에서 볼 것을 프로젝터로 짚기.	개념을 듣고 학생용 교안 2쪽의 개념 칸을 읽는다.	교안 4쪽 · 프로젝터
	6분	**수행 안내** (교안 5쪽): "▶ 눌러 주문 한 잔 지켜보기". 순회하며 막힌 학생에게 '막힐 때' 문장으로 돕기.	앱에서 퀘스트 1을 열고 ▶ 시뮬레이션: 주문 한 잔이 만들어지는 과정을 말풍선으로 따라가요. 멈추면 O · X 관찰을 교안에 적는다.	앱 · 걸리는 시간 약 1분 30초
전개 퀘스트 2	3분	**설명** (교안 6쪽): 개념 '입력 신호와 출력 신호' — 로봇이 장비에 보내는 신호(추출 시작)가 입력, 장비가 로봇에 보내는 신호(추출 중 · 추출 끝)가 출력이에요. 로봇은 출력을 보고 기다릴지 움직일지 정해요. 앱 화면에서 볼 것을 프로젝터로 짚기.	개념을 듣고 학생용 교안 3쪽의 개념 칸을 읽는다.	교안 6쪽 · 프로젝터
	5분	**수행 안내** (교안 7쪽): "[추출] 누르고 끝 신호 기다리기". 순회하며 막힌 학생에게 '막힐 때' 문장으로 돕기.	앱에서 퀘스트 2을 열고 아래 [추출] 버튼을 눌러 컵에 샷을 받고, [추출 끝]이 켜질 때까지 지켜봐요 관찰을 교안에 적는다.	앱 · 걸리는 시간 약 30초
전개 퀘스트 3	4분	**설명** (교안 8쪽): 개념 '좌표와 티칭' — 로봇 손끝의 자리는 X(앞뒤) · Y(좌우) · Z(높이) 세 숫자(mm)로 나타내요. 사람이 조그로 옮겨 알려 주는 것을 티칭이라고 해요. 앱 화면에서 볼 것을 프로젝터로 짚기.	개념을 듣고 학생용 교안 4쪽의 개념 칸을 읽는다.	교안 8쪽 · 프로젝터
	13분	**수행 안내** (교안 9쪽): "손끝을 고리 안으로 · 높이 60 mm". 순회하며 막힌 학생에게 '막힐 때' 문장으로 돕기.	앱에서 퀘스트 3을 열고 아래 조그로 로봇 손끝을 장면의 고리(높이 60 mm)까지 옮겨요. 아래 '고리까지' 세 숫자를 모두 0 가까이로 관찰을 교안에 적는다.	앱 · 걸리는 시간 손 조작
정리	5분	앱의 차시 판 › 확인 문제 3개 안내 (1-1 · 2-1 · 3-1). 정답 · 까닭은 교사용 교안 20쪽.	확인 문제를 풀고(자동 채점), 개념 한 문장을 쓴다.	앱 차시 판
	5분	개념을 한 문장으로 정리. 학습 기록 제출 안내. 다음 차시(퀘스트 4 · 5) 예고.	학습 기록 › 제출 파일 받기 → 제출.	교사 열쇠 › 반 결과 모으기

평가 · 유의점

- 평가: 퀘스트 1 · 2 · 3 통과 · 확인 문제 3문항 · 개념 한 문장 (3단계 기준, 교사용 교안 21쪽).
- X · Y(앞뒤 · 좌우)를 먼저 맞추고 높이(Z)는 마지막에. 고리 높이는 60 mm예요('고리까지' 세 숫자).
- 먼저 끝낸 학생: ⋯ › 자유 연습에서 메뉴 · 순서를 바꿔 보게 해요.

2차시 교수 · 학습 지도안

단원	로봇 카페 — 내 메뉴 한 잔 · 손님에게 안전하게	**차시**	2 / 4
학습 목표	메뉴(레시피)는 재료의 순서와 양으로 정해지고, 로봇은 레시피대로 장비를 움직인다는 것을 알아요. 사람과 로봇이 같은 곳을 쓸 때 문 · 센서로 자리를 나누어 안전하게 건넨다는 것을 알아요.		
자료	교사용 교안 10–13쪽 · 학생용 교안 5 · 6쪽 · 앱 퀘스트 4 · 5 · 프로젝터		

단계	시간	교수 활동 (교사)	학습 활동 (학생)	자료 · 유의점
도입	5분	지난 차시 개념 한 줄 확인. 발문: 아이스 아메리카노와 따뜻한 아메리카노를 다르게 만드는 것은? (답은 수행 뒤에). 오늘 학습 목표 제시.	발문에 생각을 말하고, 수업 링크로 앱을 연다.	수업 화면 (프로젝터) · 수업 링크
전개 퀘스트 4	5분	**설명** (교안 10쪽): 개념 '레시피 = 순서 + 양' — 같은 장비로도 샷 수 · 얼음 · 물의 양과 순서를 바꾸면 다른 음료가 돼요. 로봇은 레시피에 적힌 대로 장비마다 기다리며 받아요. 앱 화면에서 볼 것을 프로젝터로 짚기.	개념을 듣고 학생용 교안 5쪽의 개념 칸을 읽는다.	교안 10쪽 · 프로젝터
	13분	**수행 안내** (교안 11쪽): "메뉴 하나 바꿔 내 메뉴로 ▶". 순회하며 막힌 학생에게 '막힐 때' 문장으로 돕기.	앱에서 퀘스트 4을 열고 아이스 아메리카노에서 샷 · 얼음 · 물 · 이름 중 하나 이상을 바꿔 내 메뉴를 만들고, ▶ 시뮬레이션으로 한 잔을 픽업대에 놓아요 관찰을 교안에 적는다.	앱 · 걸리는 시간 약 1분 35초
전개 퀘스트 5	5분	**설명** (교안 12쪽): 개념 '안전문 (자리 나누기)' — 로봇은 음료를 놓고 팔을 뺀 뒤 문을 열어요. 문이 열린 동안이나 손 감지 센서가 켜진 동안에는 팔이 픽업대에 들어가지 않아요. 앱 화면에서 볼 것을 프로젝터로 짚기.	개념을 듣고 학생용 교안 6쪽의 개념 칸을 읽는다.	교안 12쪽 · 프로젝터
	12분	**수행 안내** (교안 13쪽): "건네기 블록 → 문으로 ▶". 순회하며 막힌 학생에게 '막힐 때' 문장으로 돕기.	앱에서 퀘스트 5을 열고 건네기 블록을 '문으로 건네기'로 바꾸고 손님에게 건네요. 블록 안에 문 열기 · 기다리기 · 닫기가 묶여 있어요 관찰을 교안에 적는다.	앱 · 걸리는 시간 약 1분 30초
정리	5분	앱의 차시 판 › 확인 문제 3개 안내 (4-1 · 5-1 · 4-2). 정답 · 까닭은 교사용 교안 20쪽.	확인 문제를 풀고(자동 채점), 개념 한 문장을 쓴다.	앱 차시 판
	5분	개념을 한 문장으로 정리. 학습 기록 제출 안내. 다음 차시(퀘스트 6 · 7) 예고.	학습 기록 › 제출 파일 받기 → 제출.	교사 열쇠 › 반 결과 모으기

평가 · 유의점

- 평가: 퀘스트 4 · 5 통과 · 확인 문제 3문항 · 개념 한 문장 (3단계 기준, 교사용 교안 21쪽).
- 건네기 블록의 '픽업 문으로 건네기' 체크 하나 → ▶. 문이 열린 동안 팔이 들어가면 안전 정지예요.
- 먼저 끝낸 학생: ⋯ › 자유 연습에서 메뉴 · 순서를 바꿔 보게 해요.

3차시 교수 · 학습 지도안

단원	로봇 카페 — 두 잔 연속 · 다른 메뉴 주문	**차시**	3 / 4
학습 목표	같은 동작을 주문마다 되풀이하는 반복과, 다음 일을 시작하는 조건을 알아요. 로봇은 주문 신호(메뉴 번호)를 읽고, 그 번호의 레시피를 골라 만든다는 것을 알아요.		
자료	교사용 교안 14–17쪽 · 학생용 교안 7 · 8쪽 · 앱 퀘스트 6 · 7 · 프로젝터		

단계	시간	교수 활동 (교사)	학습 활동 (학생)	자료 · 유의점
도입	5분	지난 차시 개념 한 줄 확인. 발문: 주문 2잔을 만들 때 로봇이 하는 일은? (답은 수행 뒤에). 오늘 학습 목표 제시.	발문에 생각을 말하고, 수업 링크로 앱을 연다.	수업 화면 (프로젝터) · 수업 링크
전개 퀘스트 6	5분	**설명** (교안 14쪽): 개념 '반복과 조건' — 주문이 2잔이면 같은 순서를 두 번 반복해요. 픽업대가 비었을 때만 다음 잔을 놓는 것처럼, 반복 사이에는 조건이 있어요. 앱 화면에서 볼 것을 프로젝터로 짚기.	개념을 듣고 학생용 교안 7쪽의 개념 칸을 읽는다.	교안 14쪽 · 프로젝터
	12분	**수행 안내** (교안 15쪽): "🔁 반복 횟수 맞추고 ▶ · 두 잔". 순회하며 막힌 학생에게 '막힐 때' 문장으로 돕기.	앱에서 퀘스트 6을 열고 주문이 2잔이에요. 🔁 반복 블록의 횟수를 주문 수에 맞추고 ▶ 시뮬레이션으로 두 잔을 이어서 만들어요 관찰을 교안에 적는다.	앱 · 걸리는 시간 약 3분
전개 퀘스트 7	5분	**설명** (교안 16쪽): 개념 '주문 신호로 고르기 (분기)' — 키오스크가 보낸 메뉴 번호에 따라 로봇은 메뉴 1 또는 메뉴 2의 레시피를 골라요. 신호에 따라 다른 일을 하는 것을 분기라고 해요. 앱 화면에서 볼 것을 프로젝터로 짚기.	개념을 듣고 학생용 교안 8쪽의 개념 칸을 읽는다.	교안 16쪽 · 프로젝터
	13분	**수행 안내** (교안 17쪽): "메뉴 2 만들고 ▶". 순회하며 막힌 학생에게 '막힐 때' 문장으로 돕기.	앱에서 퀘스트 7을 열고 [+ 메뉴]로 메뉴 2를 만들고, 두 손님의 주문을 만들어요 관찰을 교안에 적는다.	앱 · 걸리는 시간 약 2분 45초
정리	5분	앱의 차시 판 › 확인 문제 3개 안내 (6-1 · 7-1 · 6-2). 정답 · 까닭은 교사용 교안 20쪽.	확인 문제를 풀고(자동 채점), 개념 한 문장을 쓴다.	앱 차시 판
	5분	개념을 한 문장으로 정리. 학습 기록 제출 안내. 다음 차시(퀘스트 8) 예고.	학습 기록 › 제출 파일 받기 → 제출.	교사 열쇠 › 반 결과 모으기

평가 · 유의점

- 평가: 퀘스트 6 · 7 통과 · 확인 문제 3문항 · 개념 한 문장 (3단계 기준, 교사용 교안 21쪽).
- [+ 메뉴] → 생긴 '메뉴 2' 탭에서 이름 · 양을 바꿔요. ❓ 조건 블록이 주문 번호로 메뉴를 골라요.
- 먼저 끝낸 학생: ⋯ › 자유 연습에서 메뉴 · 순서를 바꿔 보게 해요.

4차시 교수 · 학습 지도안

단원	로봇 카페 — 카페 열기	**차시**	4 / 4
학습 목표	손님이 계속 오는 카페에서 한 잔에 걸리는 시간이 성공률을 정한다는 것(처리 속도)을 알아요.		
자료	교사용 교안 18–19쪽 · 학생용 교안 9쪽 · 앱 퀘스트 8 · 프로젝터		

단계	시간	교수 활동 (교사)	학습 활동 (학생)	자료 · 유의점
도입	5분	지난 차시 개념 한 줄 확인. 발문: 손님이 돌아가는 까닭은? (답은 수행 뒤에). 오늘 학습 목표 제시.	발문에 생각을 말하고, 수업 링크로 앱을 연다.	수업 화면 (프로젝터) · 수업 링크
전개 퀘스트 8	8분	**설명** (교안 18쪽): 개념 '처리 속도와 기다림' — 손님은 오래 기다리면 돌아가요. 한 잔에 걸리는 시간을 줄이면(끝 신호에 맞춰 기다리기) 더 많은 손님에게 건넬 수 있어요. 앱 화면에서 볼 것을 프로젝터로 짚기.	개념을 듣고 학생용 교안 9쪽의 개념 칸을 읽는다.	교안 18쪽 · 프로젝터
	27분	**수행 안내** (교안 19쪽): "▶ 카페 열기 · 10명 중 8명 성공". 순회하며 막힌 학생에게 '막힐 때' 문장으로 돕기.	앱에서 퀘스트 8을 열고 카페를 열어요(▶). 손님 10명 중 8명 이상에게 건네면 성공 관찰을 교안에 적는다.	앱 · 걸리는 시간 영업 하루 약 14분
정리	5분	앱의 차시 판 › 확인 문제 3개 안내 (8-1 · 8-2 · 8-3). 정답 · 까닭은 교사용 교안 20쪽.	확인 문제를 풀고(자동 채점), 개념 한 문장을 쓴다.	앱 차시 판
	5분	개념을 한 문장으로 정리. 학습 기록 제출 안내. 하루 운영 결과(몇 명 성공)를 반 전체와 비교.	학습 기록 › 제출 파일 받기 → 제출.	교사 열쇠 › 반 결과 모으기

평가 · 유의점

- 평가: 퀘스트 8 통과 · 확인 문제 3문항 · 개념 한 문장 (3단계 기준, 교사용 교안 21쪽).
- 처음부터 ×4로 열려요. 결과만 빨리 보려면 ⚡ 결과 바로(몇 초).
- 먼저 끝낸 학생: ⋯ › 자유 연습에서 메뉴 · 순서를 바꿔 보게 해요.